

氟喹诺酮类的药物相互作用及其临床意义

董自萍

(合钢医院药械科 230011)

氟喹诺酮类(Flur Quinolones, FQNLs)药物作为新一代广谱抗菌剂,已在国内外广泛使用。由于临床上与本类药物联合用药的机会很多,其有关的药物相互作用颇受关注,本文以药动学和药效学二种类型,简述其相互作用与临床意义。

1 药动学相互作用^[1]

1.1 胃肠道吸收 动物试验及临床均证实:FQNLs与铝、镁、钙、铁、锌等多价金属阳离子可发生相互作用。其机理是上述金属离子能与FQNLs的4-酮氧基3-羟基发生络合,从而减少FQNLs的吸收和生物利用度。致使后者抗菌治疗失败^[2]。例如口服500 mg环丙沙星时同服含镁、铝的抗酸剂,血药浓度可降低1/10到1/6,但含钙的抗酸剂不影响环丙沙星的吸收。环丙沙星的吸收还可因促进胃肠道排空的药物甲氧氯普胺而加快,相反,减慢胃肠排空药物如丁溴东莨菪碱、哌嗪等减慢吸收。

1.2 代谢相互作用

1.2.1 茶碱和咖啡因具有相同的甲基黄嘌呤结构。并且代谢途径相似,两者代谢均可被FQNLs抑制,被抑制的程度与各喹诺酮代谢的程度相关。最近研究证实氟啶酸、环丙氟哌酸、甲氟哌酸、氟哌酸、通过抑制肝细胞色素P₄₅₀系统的同功酶,抑制茶碱的N-

位脱甲基化过程。从而使茶碱的清除率下降。这一相互作用的程度与FQNLs的剂量呈正相关关系,随年龄增大,这一作用越明显^[3]。

1.2.2 氟哌酸和环丙沙星都能影响氨基比林在人体内的代谢。由于氨基比林和茶碱由不同的细胞色素P₄₅₀同功酶代谢。因此,设想氟哌酸和环丙沙星可抑制多种同功酶。

1.2.3 氟啶酸可降低优降糖的口服生物利用度。故二者合用,应监测血糖浓度^[4]。但氟哌酸不抑制磺酰脲类降血糖药氯磺丙脲和格列本脲(优降糖)的代谢。

1.2.4 卡马西平、环孢菌素、苯妥因和法华令等有潜在毒性的药物的代谢亦可能被环丙沙星、依诺沙星、甲氟哌酸抑制,而不大可能受氟哌酸和氟啶酸的影响,还有待证实。

1.2.5 甲氟咪胍能抑制肝细胞色素P₄₅₀系统参与I相代谢反应。因此,凡在肝脏代谢的FQNLs与之合用,均可使FQNLs的肾外清除率下降。此外,甲氟咪胍能减少某些FQNLs的肾小管分泌,从而使后者的肾清除减低。如甲氟哌酸、氟啶酸、氟哌酸是属于上述类型^[5]。然而至今未能证实环丙沙星、多甲哌酸与甲氟咪胍或雷尼替丁的重要的相互作用。

1.2.6 丙磺舒因能阻滞肾小管分泌,从而减

4 体会

从上表可见利复星治疗各种感染性疾病有效率均达到90%以上,它具有较广的抗菌谱和很强的杀菌作用,不易产生耐药性,服用方便,应用较低剂量即能在需要部位达到适应的浓度等优点,尤其是对目前正在不断增

加的耐药性菌株具有高度抗菌活性。对泌尿道感染治疗疗效达100%,口服吸收快,生物利用度为100%。该药主要以药物原形经尿排出,代谢物少且无活性。临床使用病人对该药耐受性良好,它是治疗各种感染性疾病的有效药物。

少某些 FQNLs 的肾清除。据报道丙磺舒可使环丙沙星、氟啉酸、氟哌酸的肾清除率下降 50%, 但总清除率无改变。这可能是由于肾外清除代偿性增加的结果。值得注意的是氟啉酸与丙磺舒合用时, 肾清除率及总清除率均降低。

2 药效学相互作用^[1]

2.1 就对细菌作用方面而言, 氯霉素和利福平可拮抗 FQNLs 的作用。FQNLs 与氨基糖甙类之间呈无关作用, 但也有作者报道环丙沙星和阿洛西林联合作用于绿脓杆菌、金葡萄菌和不动杆菌属细菌时出现协同。

2.2 FQNLs 的某些药物如环丙沙星 (25 mg·L⁻¹) 在体外可抑制人骨髓干细胞和白血病细胞, 但 FQNLs 与放线菌素 D、阿糖胞苷、阿霉素、长春新碱无协同作用。

2.3 非甾体抗炎药 FQNLs 与 γ -氨基丁酸 (GABA) 抑制剂有一定的相互作用, FQNLs 不但使 GABA 自神经末梢的释放减少, 尚可竞争性抑制 GABA 与突触后受体的结合。最近证实某些非甾体类抗炎药及其代谢物可使 FQNLs 的上述作用增强, 如联苯丁酮酸与 FQNLs 合用可诱发惊厥, 与布洛芬合用可诱发痉挛发作^[1]。

3 氟喹诺酮类药物相互作用的临床意义

3.1 药动学方面

3.1.1 含 Mg、Al 的抗酸剂, 丁溴酸东莨菪碱等使吸收下降, 胃复安使吸收增加, 钙对吸收无影响, 因此, 临床上应避免与上述药合用, 如不能避免时, 在应用上述药物前 2 h, 给予 FQNLs, 可使这一相互作用减轻, 但上述措施对硫糖铝无效。

3.1.2 合用白蛋白时, 可能发生结合部位的置换, 应提高警惕。

3.1.3 代谢会受丙磺舒的抑制而减少肾小

管的分泌, 不宜与茶碱、咖啡因合用, 但不抑制优降糖的代谢。资料证明被依诺沙星, 环丙沙星、培氟沙星、奥复沙星减低的茶碱清除率对临床是重要的。但氟啉酸对茶碱的代谢影响不明显, 仅对细胞色素 P₄₅₀ 依赖的肝脏药物代谢系统的活性有微弱抑制, 因此, 在临床上明显优于环丙沙星, 而洛美沙星 (Lomefloxacin) 不形成 4-氧代谢物, 故不抑制茶碱、咖啡因的清除, 故对接受茶碱治疗的哮喘患者亦无禁忌^[1,4,5,6]。氟啉酸减少咖啡因之清除, 从而使胃肠道及中枢神经系统不良反应发生率增高, 临床应加注意。

3.2 药效学方面

3.2.1 在细菌作用方面、氯霉素、利福平可拮抗之。而与氨基糖甙类无关。

3.2.2 与 GABA 抑制剂合用时产生精神症状, 不宜用于癫痫病人, 也不宜与抗惊厥药卡马西平、苯妥因合用。与华法令合用时应将凝血功能监测作为常规。

3.2.3 与非甾体抗炎药合用会引起中枢性痉挛发作。由于 FQNLs 与 NSAIDs 在中枢的药效学相互作用报道较少, 所以对这类药物的联合用药应慎重或给予监测。

参考文献

- 1 刘定勇, 李良宏译. 氟喹诺酮类药物相互作用研究. 国外医学抗生素分册, 1990; 11(1): 57~60
- 2 姜素椿, 宋克主译. 最新广谱喹诺酮类抗微生物药物. 北京: 人民军医出版社, 1991: 195~197
- 3 罗顺德. 茶碱与喹诺酮类抗菌药物的相互作用. 中国医院药学杂志, 1989; 9(7): 306~7
- 4 沈向忠, 陆再再. 氟喹诺酮类与其他药物的相互作用. 国外医学抗生素分册, 1990; 11(2): 155
- 5 贺儒林译, 周振兴校. 喹诺酮对黄嘌呤类药物的作用. 中国新药杂志, 1994; 3(1): 24
- 6 赵玉芬. 5 种喹诺酮类新药的临床应用与不良反应. 中国新药杂志, 1994; 3(5): 27~28